

Vérin  
Clément  
N°30553

2022/2023

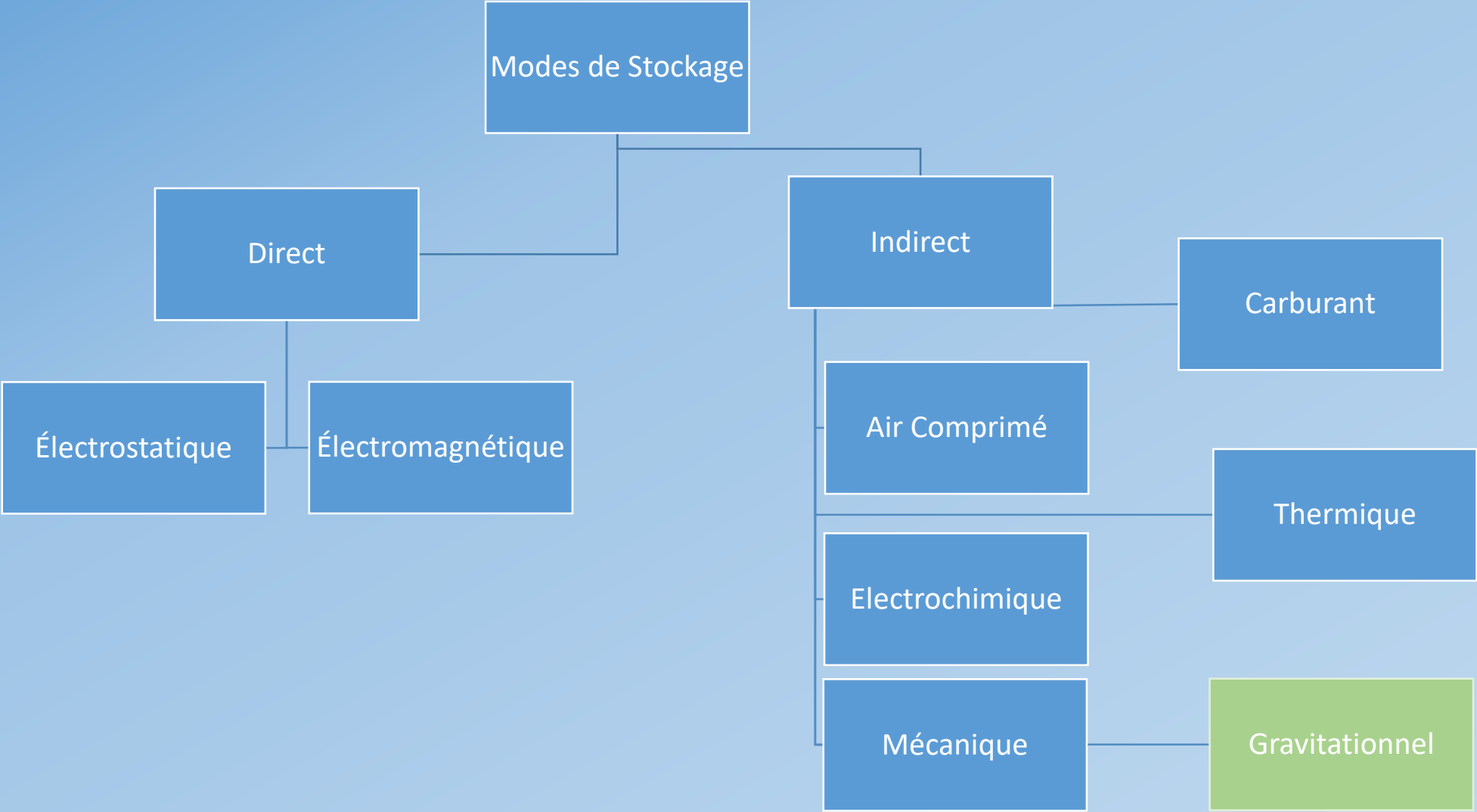
## Stockage d'énergie Potentielle Gravitationnelle



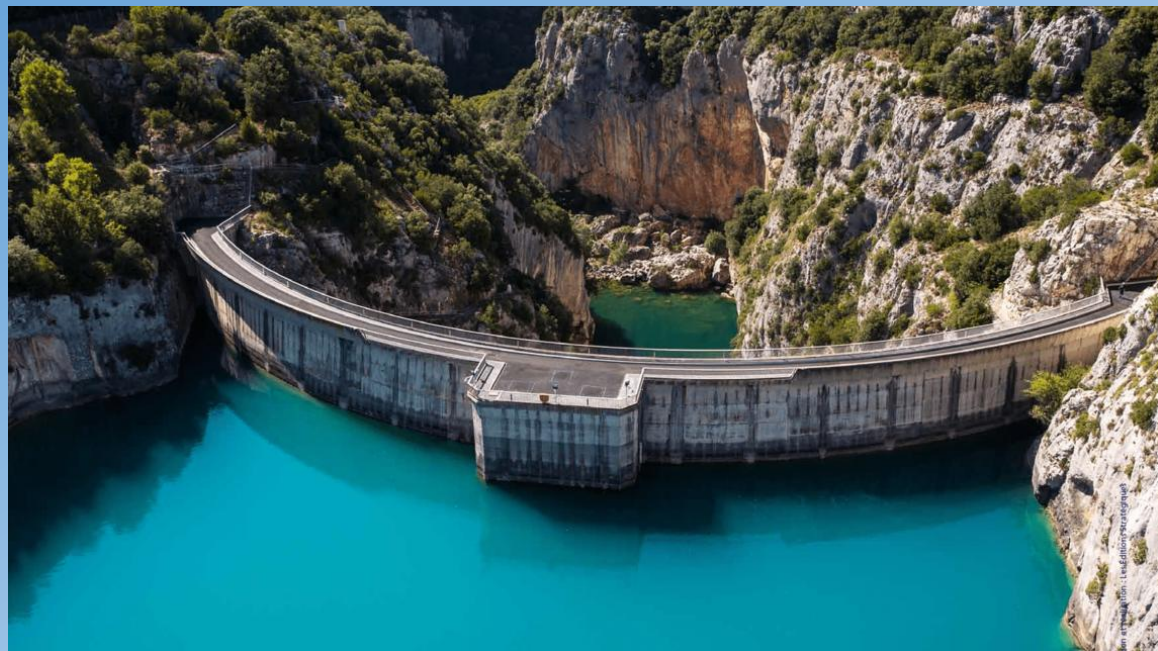
*1<sup>er</sup> système de Stockage Gravitaire (Inde)*

Épreuve de TIPE

Les Systèmes de Stockage se répartissent selon le phénomène utilisé



# Un nouveau moyen de Stockage voit le jour



Barrage de Sainte-Croix, Le Verdon (France)

- ~~Importantes Infrastructures~~
- ~~Impact écologique~~



Peut-on supprimer ces inconvénients ?

- Efficacité ✓



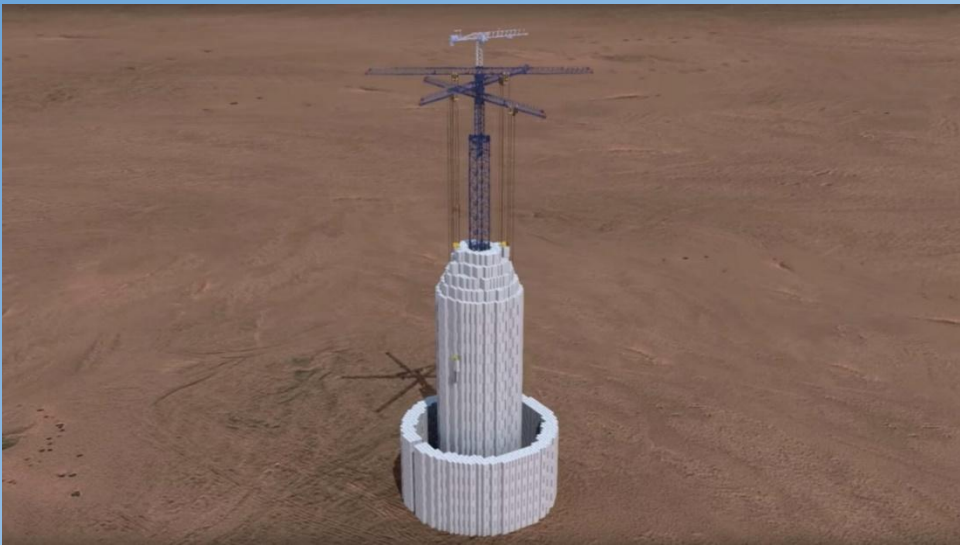
Logo de Energy Vault



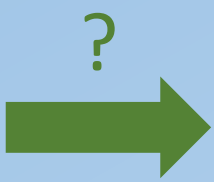
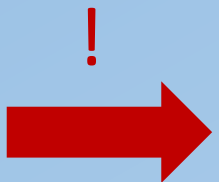
« Energy Vault 3D Simulation », Youtube



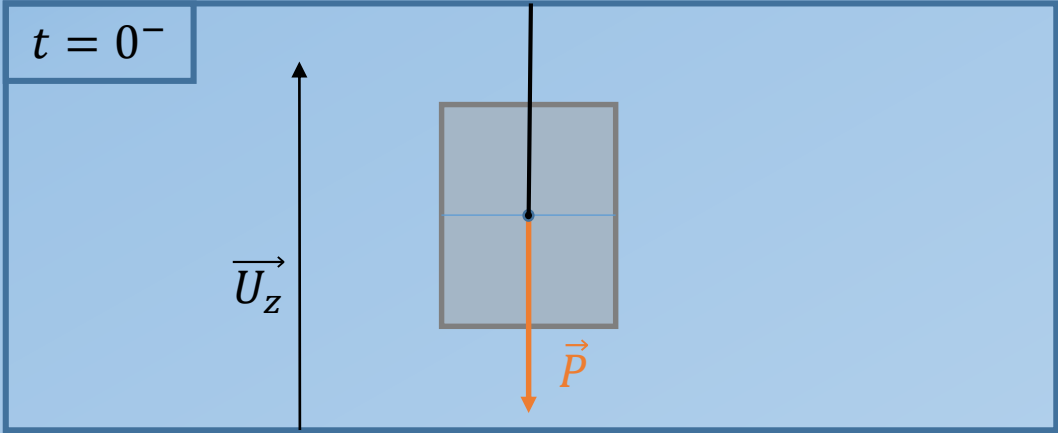
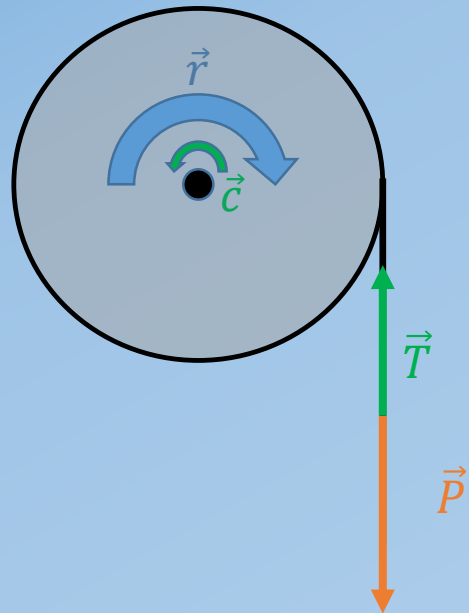
# Une Norme de Sécurité impacte l'efficacité du nouveau dispositif



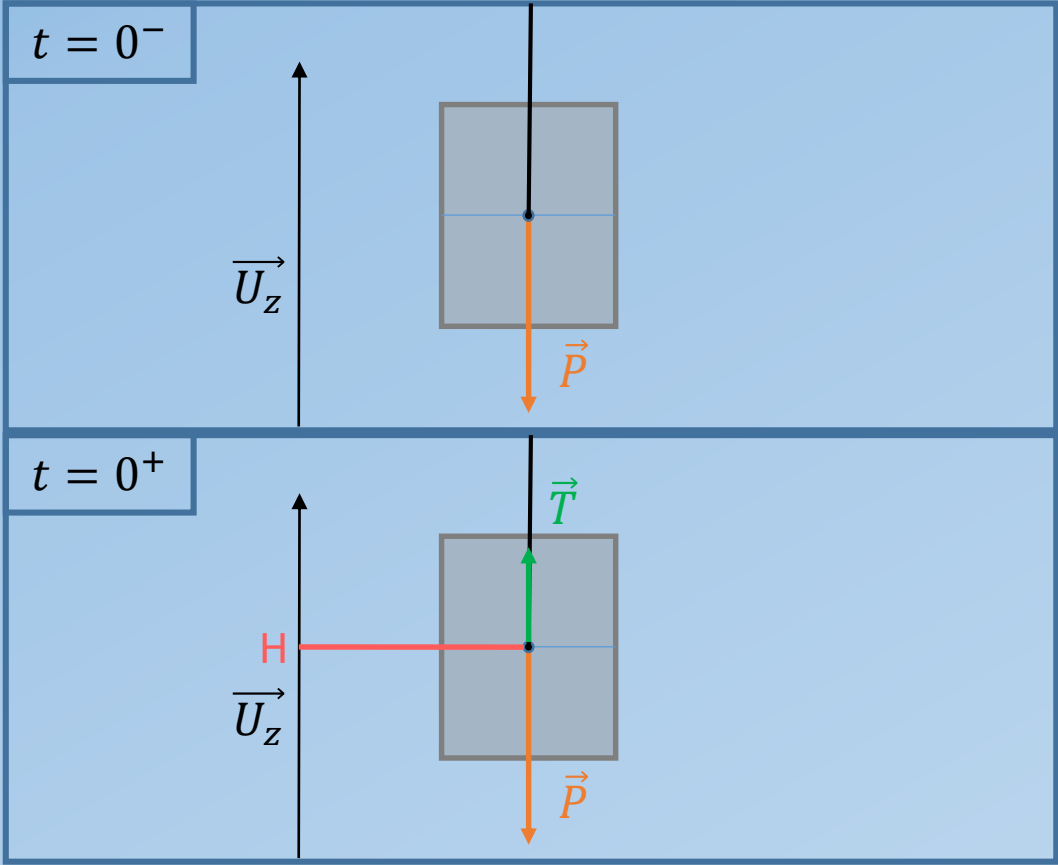
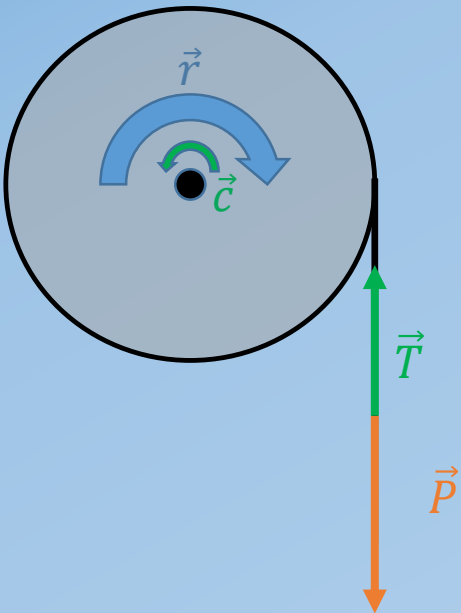
« Energy Vault 3D Simulation », Site de Energy Vault



# Ralentir la Masse implique l'apparition d'une Force Résistive



Ralentir la Masse implique l'apparition d'une Force Résistive



Ce Moyen de Stockage est-il une bonne alternative  
au barrage hydroélectrique ?

→ Quelle est l'Énergie effectivement récupérée suite à la chute d'un bloc soumis à cette Norme de Sécurité ?

→ Quelle en est l'impact sur le Rendement ?

## I) Théorie : calcul de la hauteur $H$

- Schéma
- Équations Horaires

## II) Expérimentation : Mise en place du Montage vérifiant la loi $H(M)$

- 1<sup>er</sup> Montage
- Apparition de cas limites
- La loi  $H(M)$  suit l'allure d'une fonction inverse

## III) Calcul et mesures du Rendement

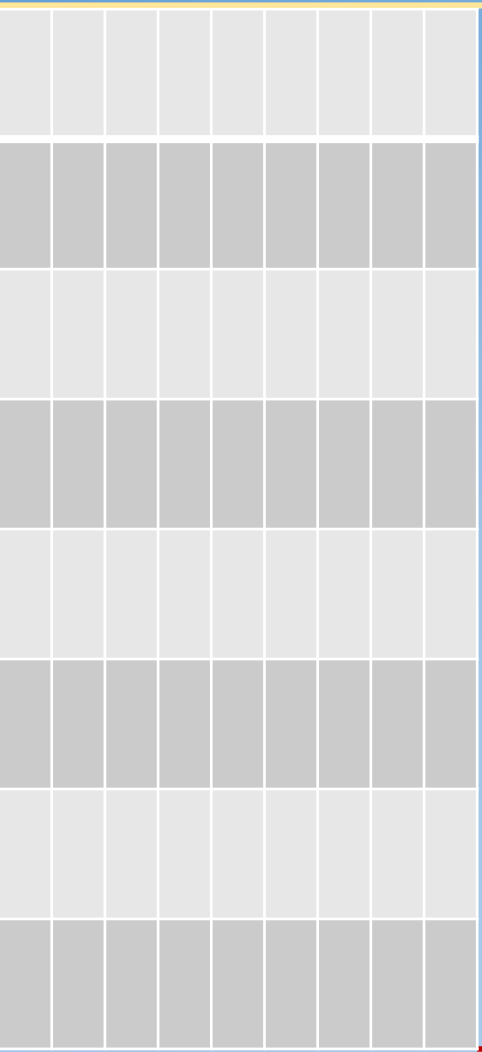
- Recherche de l'Énergie Perdue
- 2<sup>nd</sup> Montage
- Dressage du tableau de  $w^2$

## IV) Conclusion

- Proposition de Réponse



Détermination de la Hauteur H limite où appliquer un couple de freinage afin que le bloc ne percute pas le sol

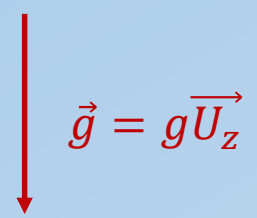


$\vec{U}_z$

0

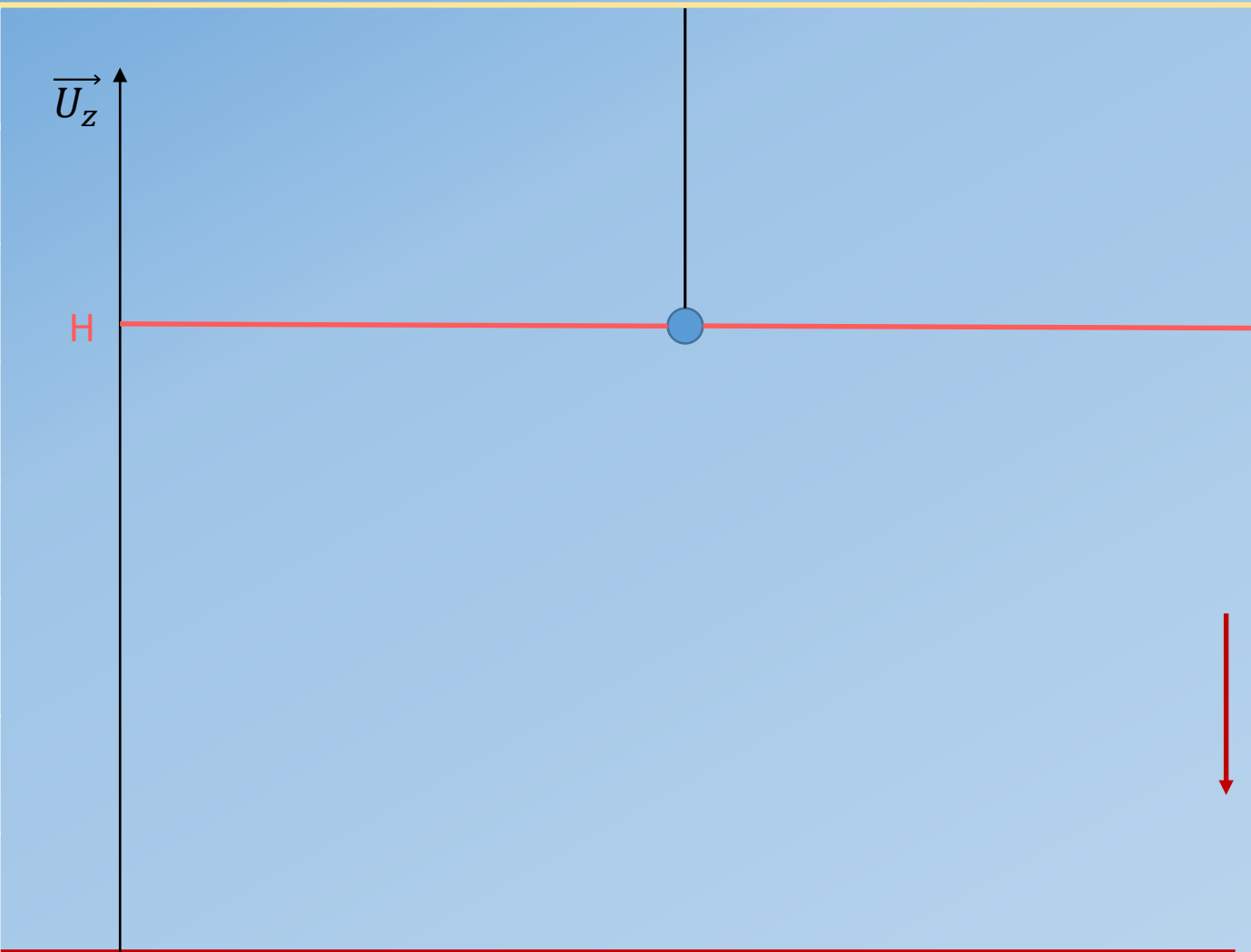
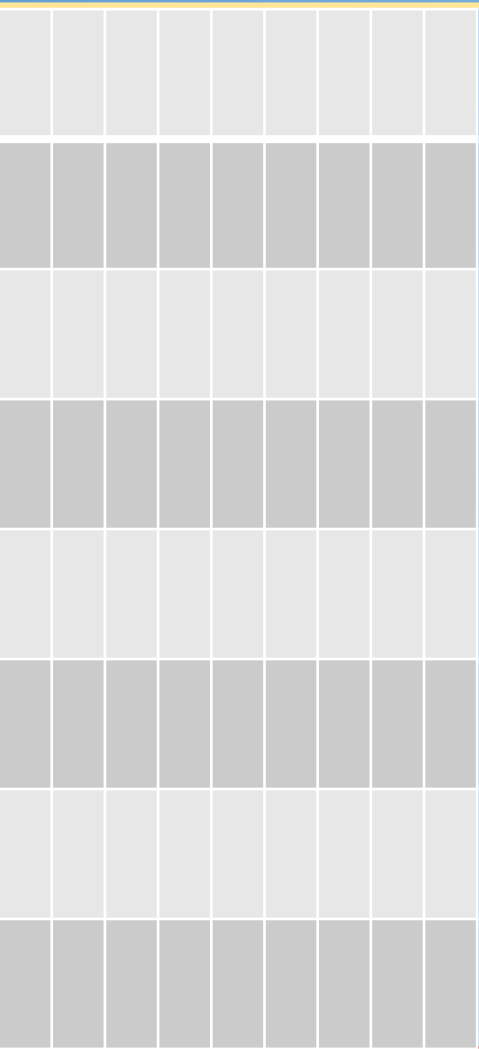
Schéma

Sol



$$\vec{g} = g\vec{U}_z$$

Détermination de la Hauteur H limite où appliquer un couple de freinage afin que le bloc ne percute pas le sol

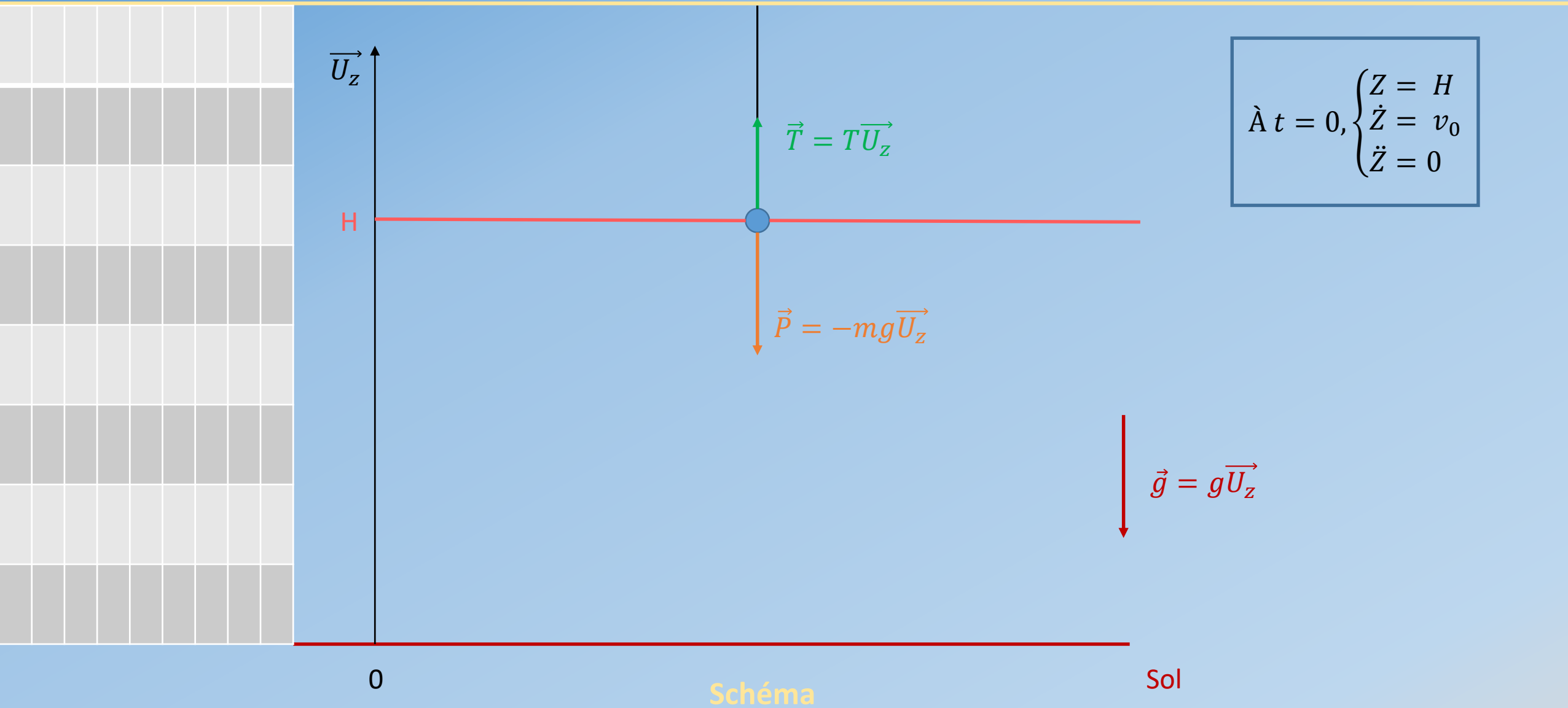


$\vec{g} = g\vec{U}_z$

0

Schéma

Sol

Détermination de la Hauteur  $H$  limite où appliquer un couple de freinage afin que le bloc ne percute pas le sol

## Détermination de la Hauteur H limite où appliquer un couple de freinage afin que le bloc ne percute pas le sol

Bilan des Forces

$$\begin{cases} \vec{T} = T\vec{U}_z \\ \vec{P} = -mg\vec{U}_z \end{cases}$$

2<sup>nd</sup> loi de Newton

$$\ddot{Z}(t) = g - \frac{T}{m}$$

# Détermination de la Hauteur H limite où appliquer un couple de freinage afin que le bloc ne percute pas le sol

## Bilan des Forces

$$\begin{cases} \vec{T} = T\vec{U}_z \\ \vec{P} = -mg\vec{U}_z \end{cases}$$

## 2<sup>nd</sup> loi de Newton

$$\ddot{Z}(t) = g - \frac{T}{m}$$

## Établissement des équations horaires

$$\begin{cases} \ddot{Z}(t) = g - \frac{T}{m} \\ \dot{Z}(t) = \left(g - \frac{T}{m}\right)t + C_1 \\ Z(t) = \frac{1}{2}\left(g - \frac{T}{m}\right)t^2 + C_1t + C_2 \end{cases}$$

Diagram illustrating the integration process for the equations of motion:

- A green curved arrow labeled  $\int dt$  points from the acceleration equation  $\ddot{Z}(t) = g - \frac{T}{m}$  to the velocity equation  $\dot{Z}(t) = \left(g - \frac{T}{m}\right)t + C_1$ .
- A second green curved arrow labeled  $\int dt$  points from the velocity equation to the position equation  $Z(t) = \frac{1}{2}\left(g - \frac{T}{m}\right)t^2 + C_1t + C_2$ .



# Détermination de la Hauteur H limite où appliquer un couple de freinage afin que le bloc ne percute pas le sol

## Bilan des Forces

$$\begin{cases} \vec{T} = T\vec{U}_z \\ \vec{P} = -mg\vec{U}_z \end{cases}$$

## 2<sup>nd</sup> loi de Newton

$$\ddot{Z}(t) = g - \frac{T}{m}$$

## Établissement des équations horaires

$$\begin{cases} \ddot{Z}(t) = g - \frac{T}{m} \\ \dot{Z}(t) = \left(g - \frac{T}{m}\right)t + C_1 \\ Z(t) = \frac{1}{2}\left(g - \frac{T}{m}\right)t^2 + C_1t + C_2 \end{cases}$$

Integration arrows:  $\int dt$  from  $\ddot{Z}$  to  $\dot{Z}$ , and  $\int dt$  from  $\dot{Z}$  to  $Z$ .



$$\begin{cases} \ddot{Z}(t) = g - \frac{T}{m} \\ \dot{Z}(t) = \left(g - \frac{T}{m}\right)t + v_0 \\ Z(t) = \frac{1}{2}\left(g - \frac{T}{m}\right)t^2 + v_0t + H \end{cases}$$

# Détermination de la Hauteur H limite où appliquer un couple de freinage afin que le bloc ne percute pas le sol

## Bilan des Forces

$$\begin{cases} \vec{T} = T\vec{U}_z \\ \vec{P} = -mg\vec{U}_z \end{cases}$$

## 2<sup>nd</sup> loi de Newton

$$\ddot{Z}(t) = g - \frac{T}{m}$$

## Établissement des équations horaires

$$\begin{cases} \ddot{Z}(t) = g - \frac{T}{m} \\ \dot{Z}(t) = \left(g - \frac{T}{m}\right)t + C_1 \\ Z(t) = \frac{1}{2}\left(g - \frac{T}{m}\right)t^2 + C_1t + C_2 \end{cases}$$



$$\begin{cases} \ddot{Z}(t) = g - \frac{T}{m} \\ \dot{Z}(t) = \left(g - \frac{T}{m}\right)t + v_0 \\ Z(t) = \frac{1}{2}\left(g - \frac{T}{m}\right)t^2 + v_0t + H \end{cases}$$

## Conditions Finales

$$\begin{cases} Z(t_s) = 0 \\ \dot{Z}(t_s) = 0 \end{cases}$$



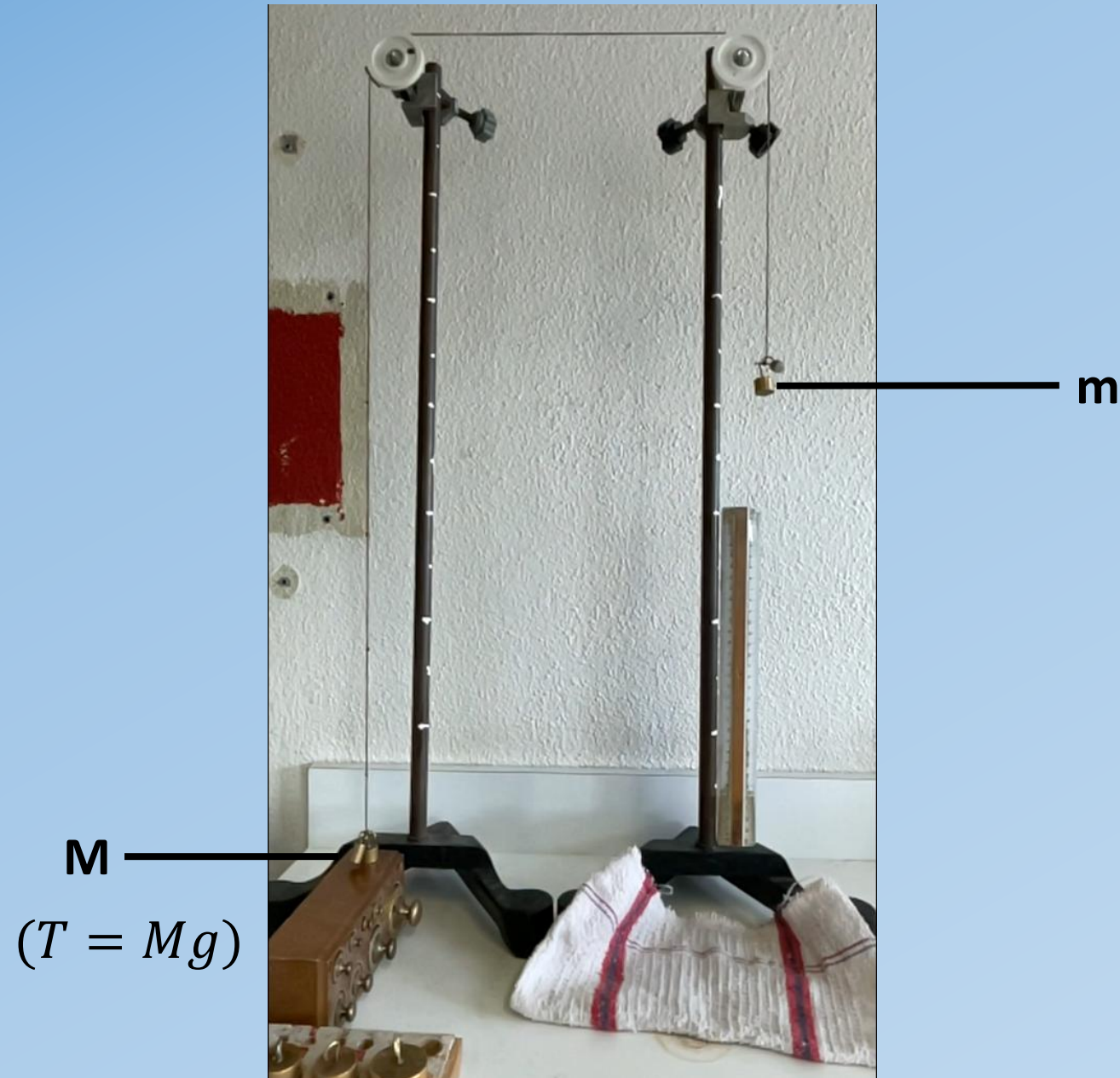
$$H = \frac{v_0^2}{2\left(g - \frac{T}{m}\right)}$$



Est-ce vrai expérimentalement ?

# Élaboration du montage expérimentale permettant de vérifier la loi $H(M)$

## 1er Montage

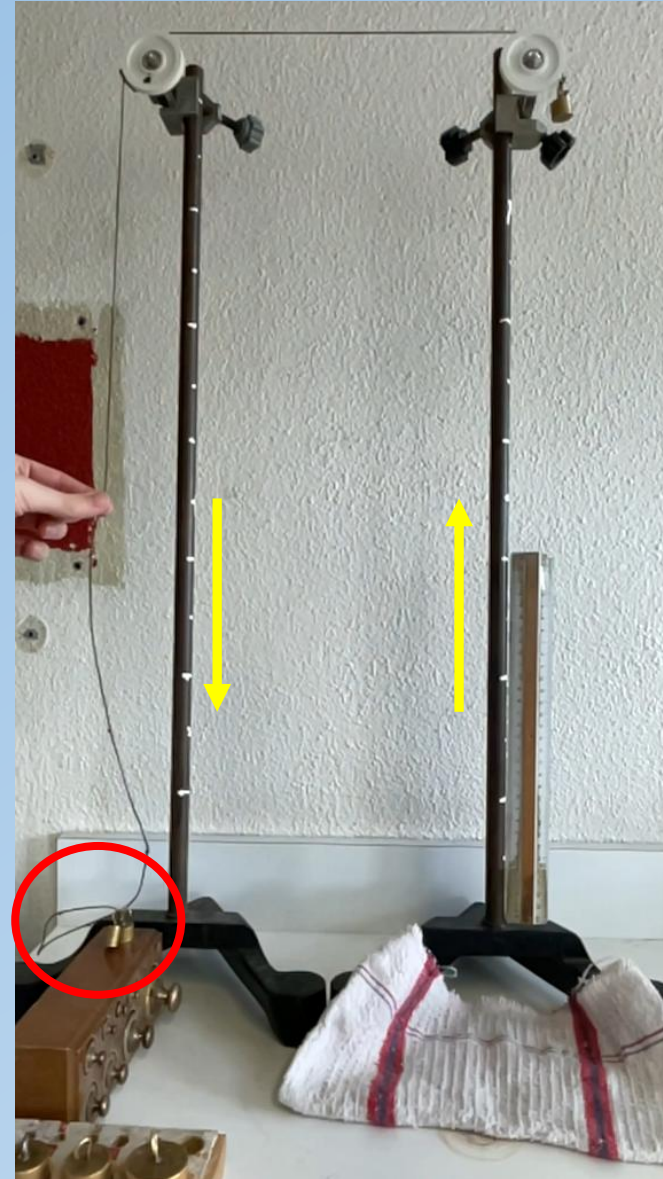


# Élaboration du montage expérimentale permettant de vérifier la loi $H(M)$

## 1er Montage



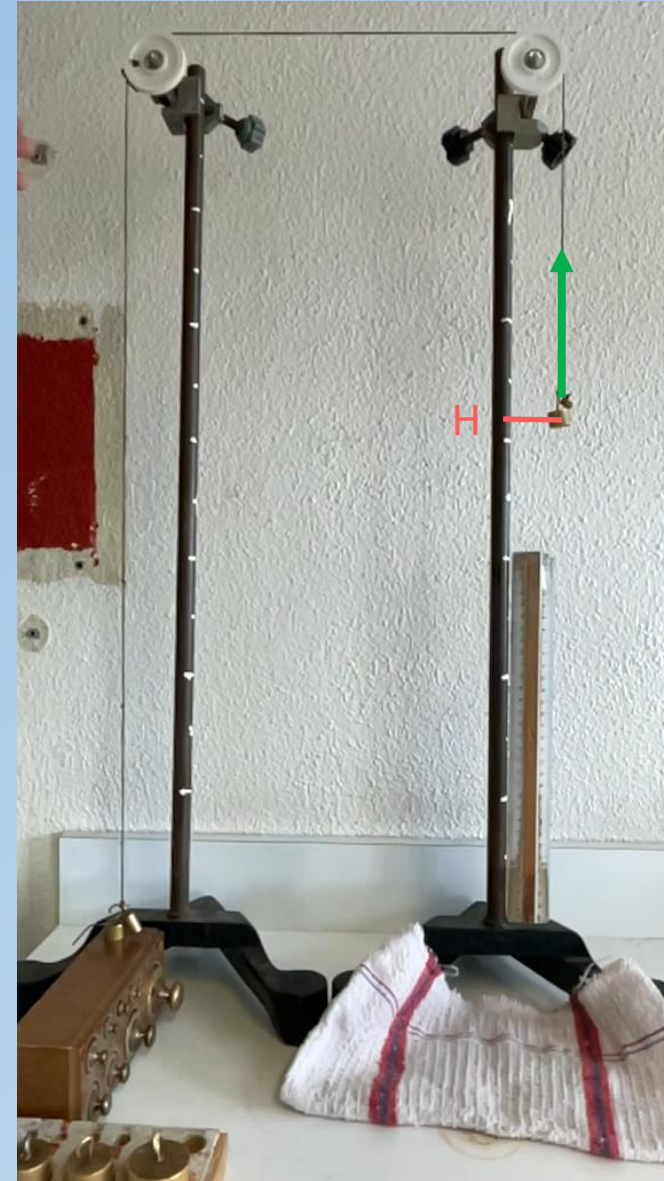
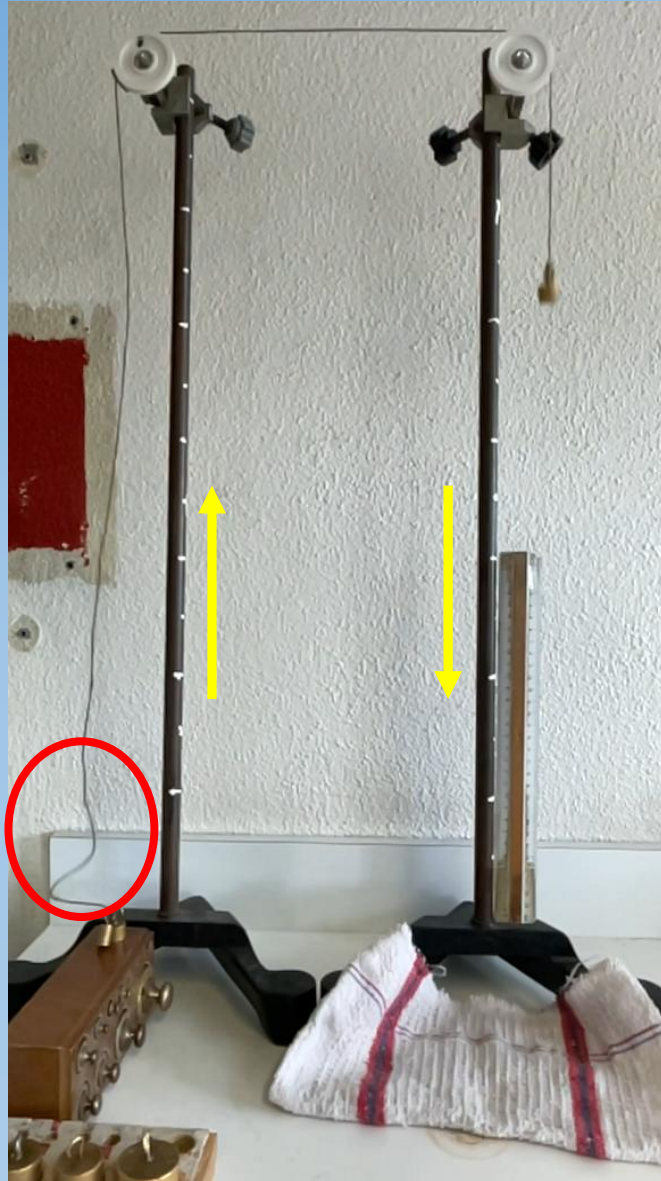
Levage  
→





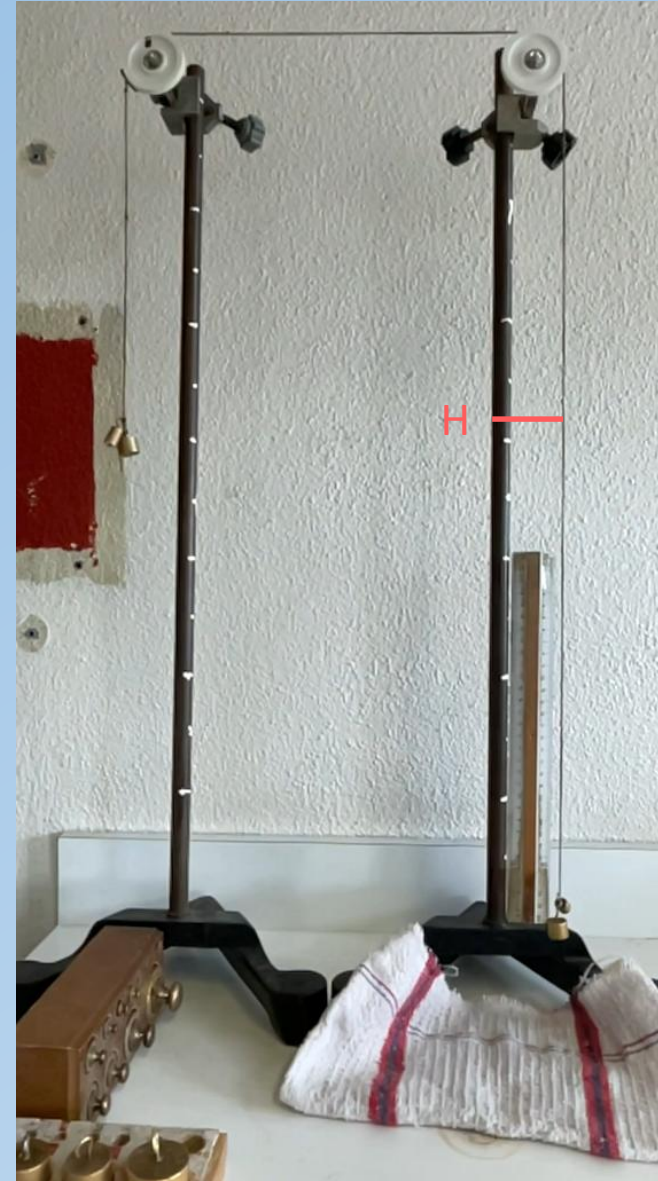
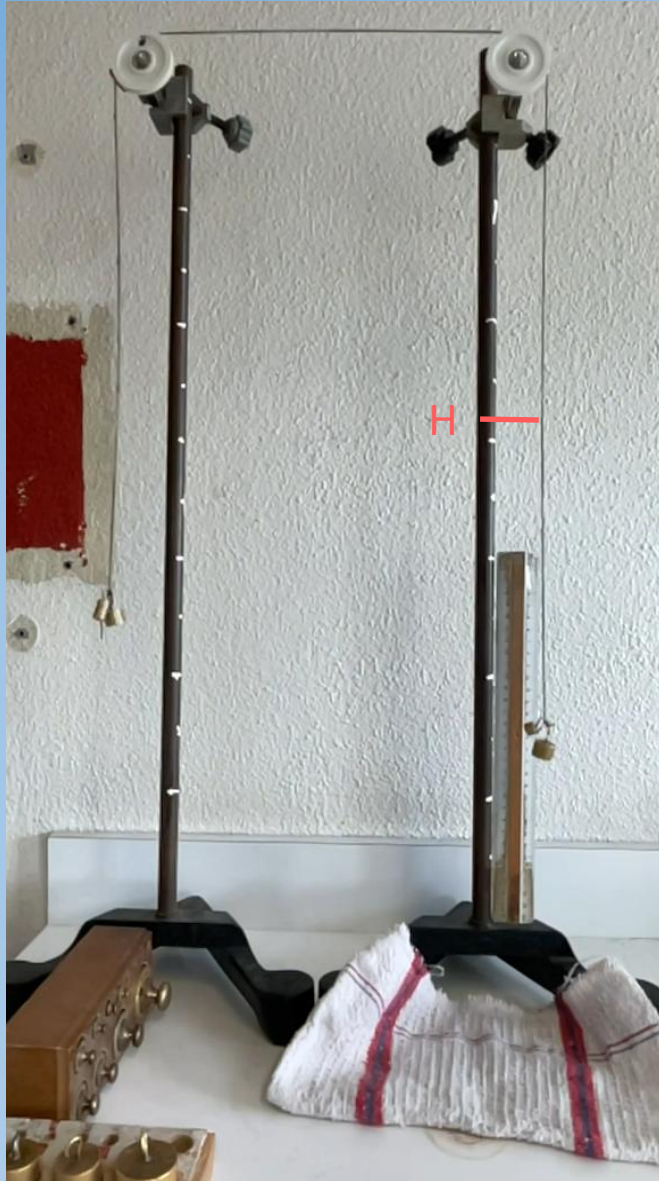
# Élaboration du montage expérimentale permettant de vérifier la loi $H(M)$

## 1er Montage



# Élaboration du montage expérimentale permettant de vérifier la loi $H(M)$

## 1er Montage

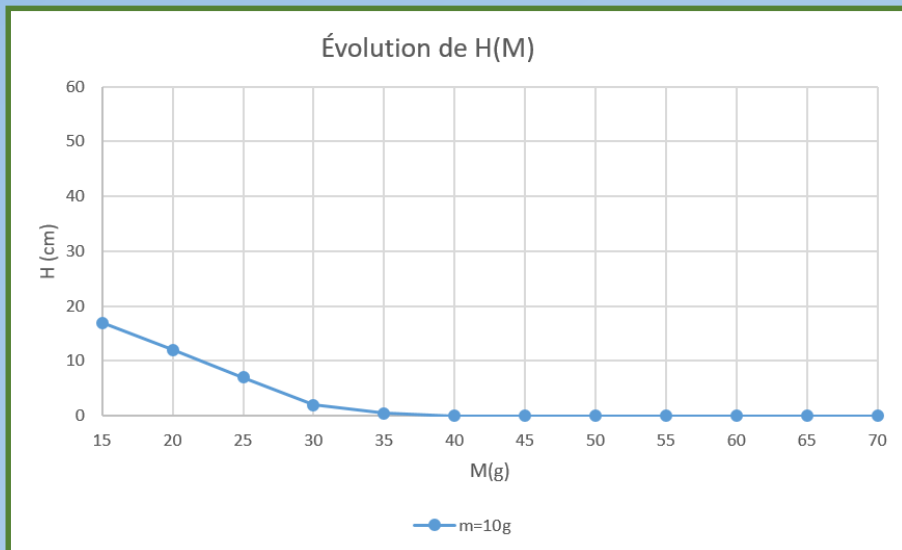
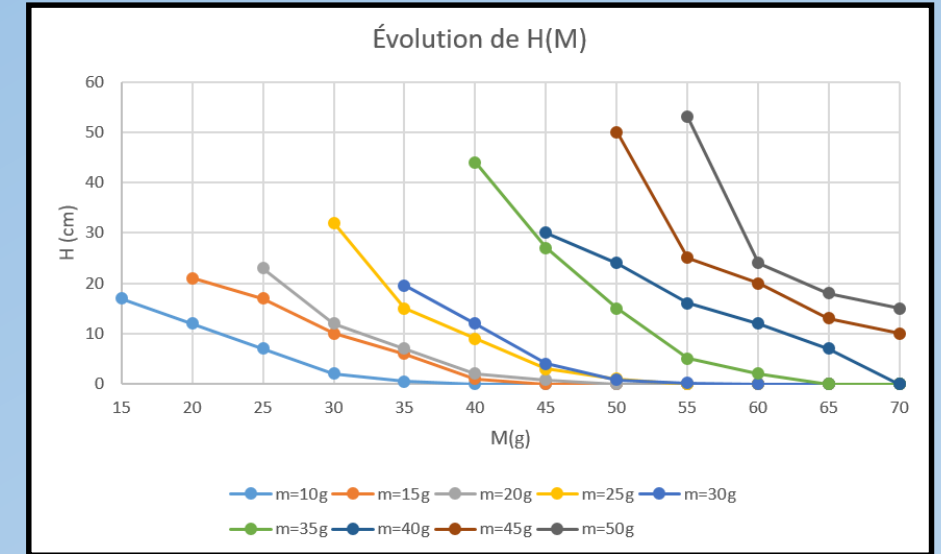


[illegible]



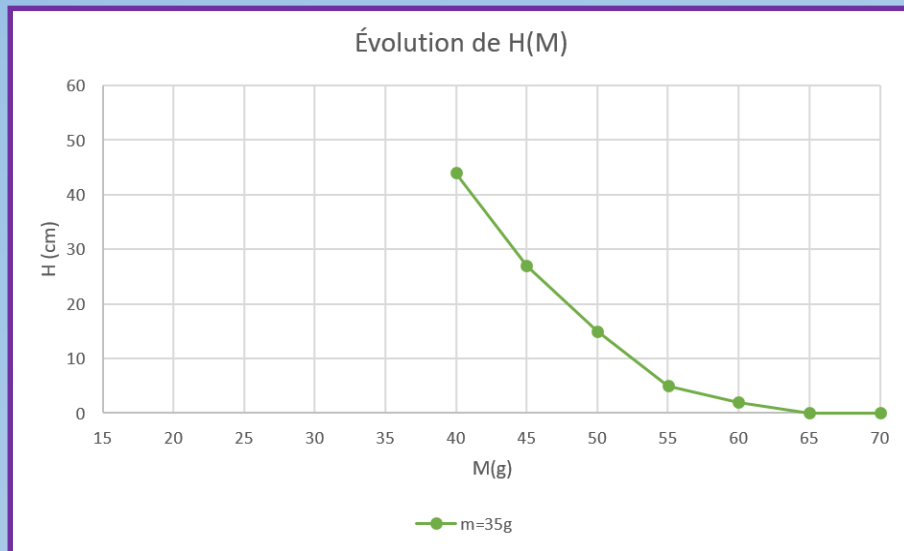
# La loi $H(M)$ suit l'allure d'une fonction inverse

|                  |    | Valeurs de m (g) |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------------------|----|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                  |    | 10               | 15       | 20       | 25       | 30       | 35       | 40       | 45       | 50       |          |
| Valeurs de M (g) | 15 | 17               | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ |
|                  | 20 | 12               | 21       | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ |
|                  | 25 | 7                | 17       | 23       | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ |
|                  | 30 | 2                | 10       | 12       | 32       | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ |
|                  | 35 | 0,5              | 6        | 7        | 15       | 19,5     | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ |
|                  | 40 | 0                | 1        | 2        | 9        | 12       | 44       | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ |
|                  | 45 | 0                | 0        | 0,8      | 3        | 4        | 27       | 30       | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ |
|                  | 50 | 0                | 0        | 0        | 1        | 0,8      | 15       | 24       | 50       | $\infty$ | $\infty$ |
|                  | 55 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0,2      | 5        | 16       | 25       | 53       | 53       |
|                  | 60 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 2        | 12       | 20       | 24       | 24       |
|                  | 65 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 10       | 13       | 20       | 20       |
|                  | 70 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 10       | 5        | 5        |



# La loi H(M) suit l'allure d'une fonction inverse

|                  |    | Valeurs de m (g) |    |     |    |      |    |    |    |    |   |
|------------------|----|------------------|----|-----|----|------|----|----|----|----|---|
|                  |    | 10               | 15 | 20  | 25 | 30   | 35 | 40 | 45 | 50 |   |
| Valeurs de M (g) | 15 | 17               |    | ∞   | ∞  | ∞    | ∞  | ∞  | ∞  | ∞  | ∞ |
|                  | 20 | 12               | 21 |     | ∞  | ∞    | ∞  | ∞  | ∞  | ∞  | ∞ |
|                  | 25 | 7                | 17 | 23  |    | ∞    | ∞  | ∞  | ∞  | ∞  | ∞ |
|                  | 30 | 2                | 10 | 12  | 32 |      | ∞  | ∞  | ∞  | ∞  | ∞ |
|                  | 35 | 0,5              | 6  | 7   | 15 | 19,5 |    | ∞  | ∞  | ∞  | ∞ |
|                  | 40 | 0                | 1  | 2   | 9  | 12   | 44 |    | ∞  | ∞  | ∞ |
|                  | 45 | 0                | 0  | 0,8 | 3  | 4    | 27 | 30 |    | ∞  | ∞ |
|                  | 50 | 0                | 0  | 0   | 1  | 0,8  | 15 | 24 | 50 |    | ∞ |
|                  | 55 | 0                | 0  | 0   | 0  | 0,2  | 5  | 16 | 25 | 53 |   |
|                  | 60 | 0                | 0  | 0   | 0  | 0    | 2  | 12 | 20 | 24 |   |
|                  | 65 | 0                | 0  | 0   | 0  | 0    | 0  | 10 | 13 | 20 |   |
|                  | 70 | 0                | 0  | 0   | 0  | 0    | 0  | 0  | 10 | 5  |   |



$$H = \frac{v_0^2}{2(g - \frac{T}{m})} = \frac{v_0^2}{2g(1 - \frac{M}{m})} \sim f\left(\frac{1}{M}\right) \checkmark$$

Définition

$$\mu = \frac{E_{Rotation}}{E_{Récupérable}} = \frac{E_{C,Poulie}}{E_{pp}} \checkmark$$

Expression ?

$$E_{Cr} = \frac{1}{2} J_{\Delta} \omega^2$$

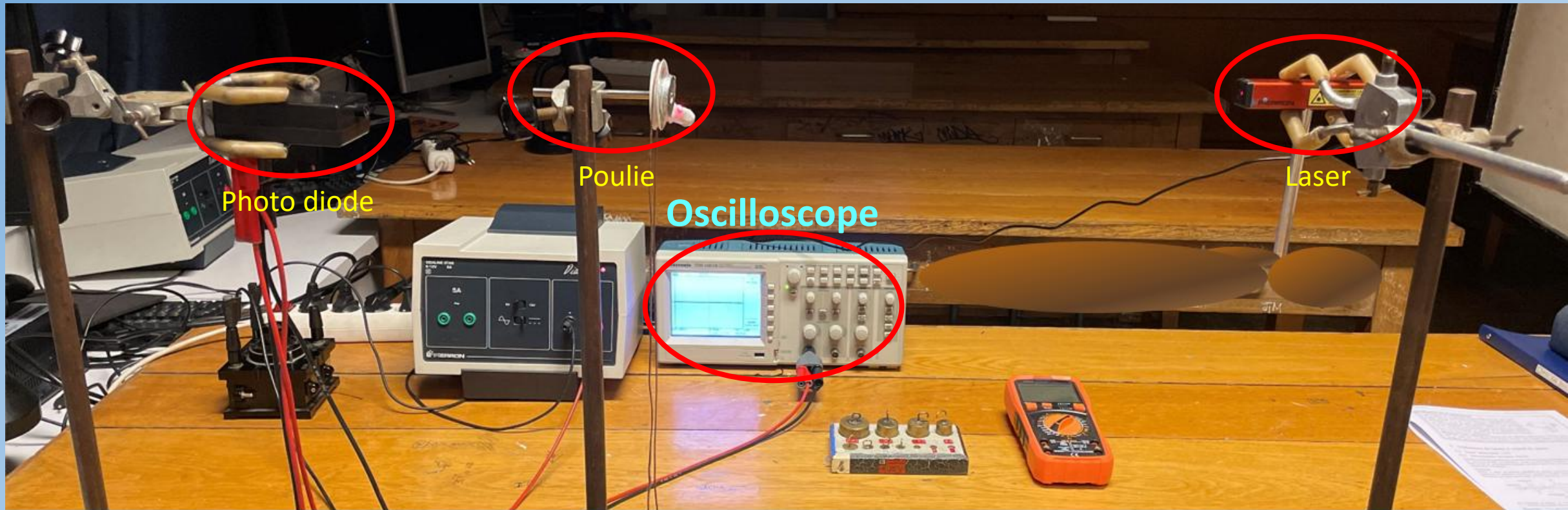
Définition

$$J_{\Delta} = \iiint_V r^2 dm$$

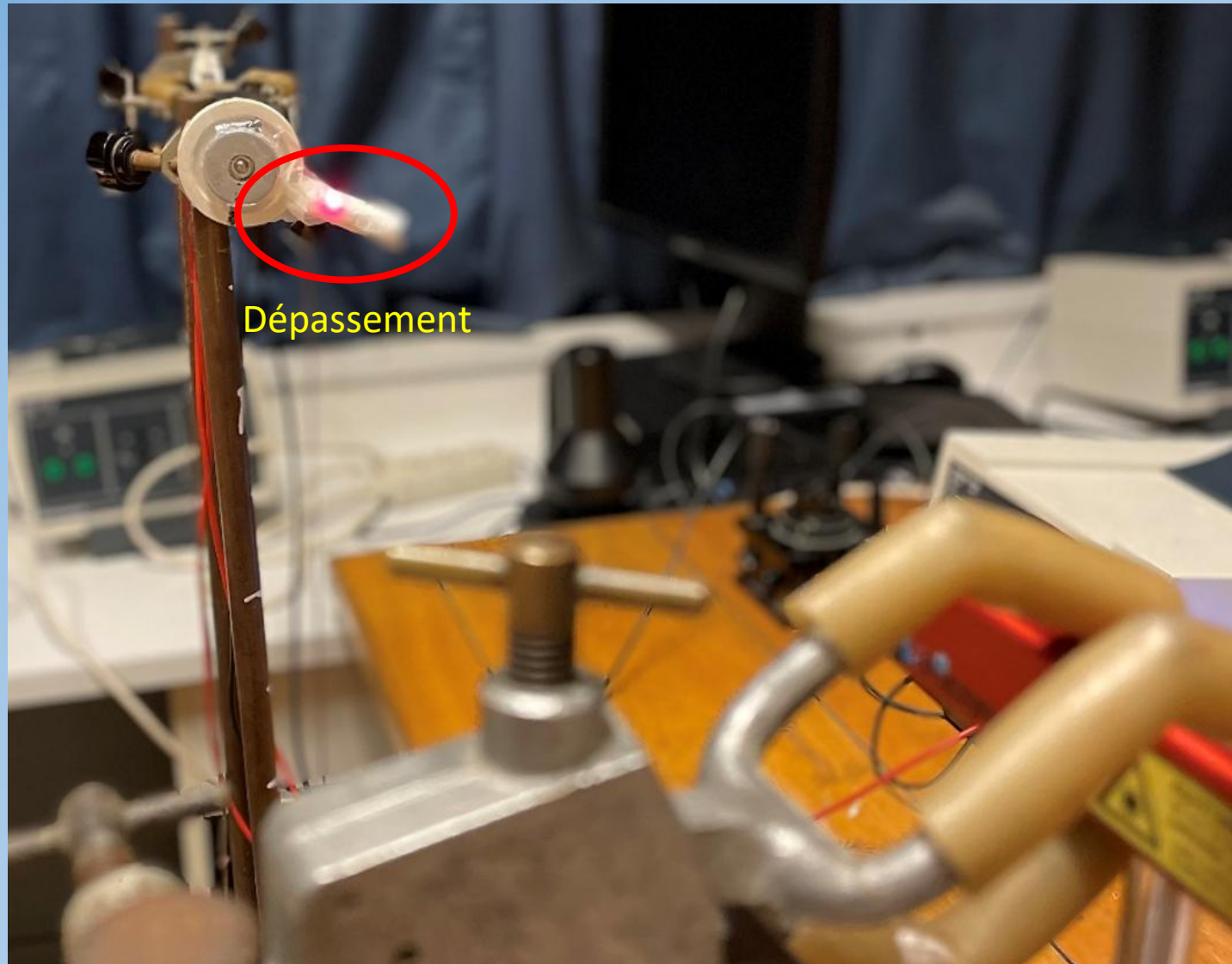
$$J_{\Delta} = \frac{\pi}{2} \rho R^4 H$$

Application Numérique

$$J_{\Delta} = 2,6 \cdot 10^{-5} \text{ Kg.m}^2$$

2<sup>nd</sup> Montage

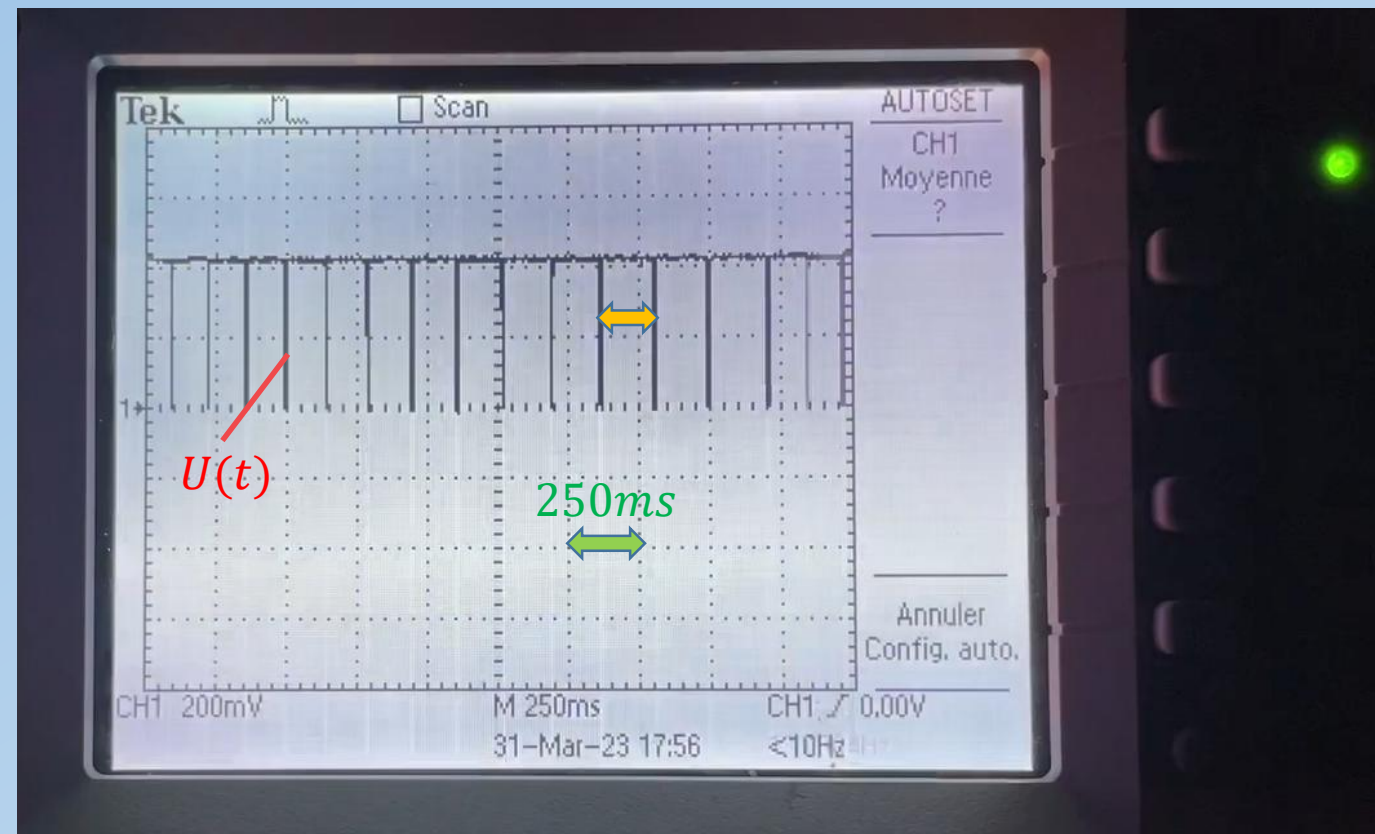
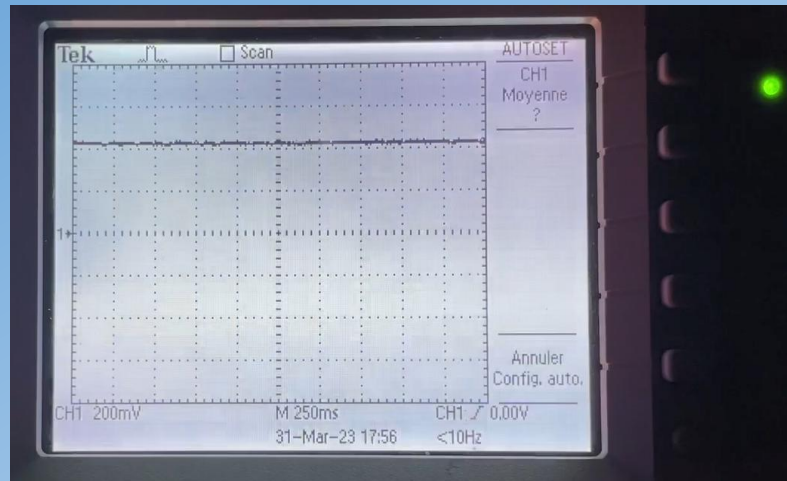


2<sup>nd</sup> Montage



# Élaboration du montage expérimentale permettant de mesurer $\omega$

## 2<sup>nd</sup> Montage



Dressage du tableau de  $w^2$ 

|                  |    |  | Valeurs de m (g) |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------------------|----|--|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                  |    |  | 10               | 15       | 20       | 25       | 30       | 35       | 40       | 45       | 50       |          |
| Valeurs de M (g) | 15 |  | 8,9              | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ |
|                  | 20 |  | 8                | 9,2      | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ |
|                  | 25 |  | 5,3              | 6        | 6,6      | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ |
|                  | 30 |  | 2,8              | 5,3      | 5,5      | 7,9      | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ |
|                  | 35 |  | 0,4              | 4        | 5,6      | 7,4      | 8,8      | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ |
|                  | 40 |  | 0                | 0,8      | 2,1      | 6,2      | 7,7      | 8,4      | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ |
|                  | 45 |  | 0                | 0        | 1,1      | 2        | 5,6      | 5,15     | 8,2      | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ |
|                  | 50 |  | 0                | 0        | 0        | 0,4      | 3,8      | 1,7      | 6,56     | 9,3      | $\infty$ | $\infty$ |
|                  | 55 |  | 0                | 0        | 0        | 0        | 1,1      | 0,56     | 4,3      | 4,65     | 9,9      | 9,9      |
|                  | 60 |  | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0,24     | 3,9      | 3        | 4,5      | 4,5      |
|                  | 65 |  | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 3,7      | 2,3      | 3,75     | 3,75     |
|                  | 70 |  | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 2,1      | 0,9      | 0,9      |

Le rendement est maximal lorsque  $M \sim m$

|                  |    | Valeurs de m (g) |    |     |    |      |    |    |    |    |   |
|------------------|----|------------------|----|-----|----|------|----|----|----|----|---|
|                  |    | 10               | 15 | 20  | 25 | 30   | 35 | 40 | 45 | 50 |   |
| Valeurs de M (g) | 15 | 17               | ∞  | ∞   | ∞  | ∞    | ∞  | ∞  | ∞  | ∞  | ∞ |
|                  | 20 | 12               | 21 | ∞   | ∞  | ∞    | ∞  | ∞  | ∞  | ∞  | ∞ |
|                  | 25 | 7                | 17 | 23  | ∞  | ∞    | ∞  | ∞  | ∞  | ∞  | ∞ |
|                  | 30 | 2                | 10 | 12  | 32 | ∞    | ∞  | ∞  | ∞  | ∞  | ∞ |
|                  | 35 | 0,5              | 6  | 7   | 15 | 19,5 | ∞  | ∞  | ∞  | ∞  | ∞ |
|                  | 40 | 0                | 1  | 2   | 9  | 12   | 44 | ∞  | ∞  | ∞  | ∞ |
|                  | 45 | 0                | 0  | 0,8 | 3  | 4    | 27 | 30 | ∞  | ∞  | ∞ |
|                  | 50 | 0                | 0  | 0   | 1  | 0,8  | 15 | 24 | 50 | ∞  | ∞ |
|                  | 55 | 0                | 0  | 0   | 0  | 0,2  | 5  | 16 | 25 | 53 | ∞ |
|                  | 60 | 0                | 0  | 0   | 0  | 0    | 2  | 12 | 20 | 24 | ∞ |
|                  | 65 | 0                | 0  | 0   | 0  | 0    | 0  | 10 | 13 | 20 | ∞ |
|                  | 70 | 0                | 0  | 0   | 0  | 0    | 0  | 0  | 10 | 5  | ∞ |



|                  |    | Valeurs de m (g) |     |     |     |     |      |      |      |      |   |
|------------------|----|------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|---|
|                  |    | 10               | 15  | 20  | 25  | 30  | 35   | 40   | 45   | 50   |   |
| Valeurs de M (g) | 15 | 8,9              | ∞   | ∞   | ∞   | ∞   | ∞    | ∞    | ∞    | ∞    | ∞ |
|                  | 20 | 8                | 9,2 | ∞   | ∞   | ∞   | ∞    | ∞    | ∞    | ∞    | ∞ |
|                  | 25 | 5,3              | 6   | 6,6 | ∞   | ∞   | ∞    | ∞    | ∞    | ∞    | ∞ |
|                  | 30 | 2,8              | 5,3 | 5,5 | 7,9 | ∞   | ∞    | ∞    | ∞    | ∞    | ∞ |
|                  | 35 | 0,4              | 4   | 5,6 | 7,4 | 8,8 | ∞    | ∞    | ∞    | ∞    | ∞ |
|                  | 40 | 0                | 0,8 | 2,1 | 6,2 | 7,7 | 8,4  | ∞    | ∞    | ∞    | ∞ |
|                  | 45 | 0                | 0   | 1,1 | 2   | 5,6 | 5,15 | 8,2  | ∞    | ∞    | ∞ |
|                  | 50 | 0                | 0   | 0   | 0,4 | 3,8 | 1,7  | 6,56 | 9,3  | ∞    | ∞ |
|                  | 55 | 0                | 0   | 0   | 0   | 1,1 | 0,56 | 4,3  | 4,65 | 9,9  | ∞ |
|                  | 60 | 0                | 0   | 0   | 0   | 0   | 0,24 | 3,9  | 3    | 4,5  | ∞ |
|                  | 65 | 0                | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 3,7  | 2,3  | 3,75 | ∞ |
|                  | 70 | 0                | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 2,1  | 0,9  | ∞ |

$$\mu = \frac{\frac{1}{2} J_{\Delta} \omega^2}{mgH}$$

|                  |    | Valeurs de m (g) |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|------------------|----|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
|                  |    | 10               | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |   |
| Valeurs de M (g) | 15 | 0,61             | ∞    | ∞    | ∞    | ∞    | ∞    | ∞    | ∞    | ∞    | ∞ |
|                  | 20 | 0,7              | 0,53 | ∞    | ∞    | ∞    | ∞    | ∞    | ∞    | ∞    | ∞ |
|                  | 25 | 0,53             | 0,28 | 0,25 | ∞    | ∞    | ∞    | ∞    | ∞    | ∞    | ∞ |
|                  | 30 | 0,51             | 0,37 | 0,33 | 0,25 | ∞    | ∞    | ∞    | ∞    | ∞    | ∞ |
|                  | 35 | 0,32             | 0,35 | 0,59 | 0,48 | 0,52 | ∞    | ∞    | ∞    | ∞    | ∞ |
|                  | 40 | 0                | 0,19 | 0,29 | 0,56 | 0,65 | 0,21 | ∞    | ∞    | ∞    | ∞ |
|                  | 45 | 0                | 0    | 0,2  | 0,17 | 0,67 | 0,13 | 0,29 | ∞    | ∞    | ∞ |
|                  | 50 | 0                | 0    | 0    | 0,02 | 0,44 | 0,02 | 0,23 | 0,22 | ∞    | ∞ |
|                  | 55 | 0                | 0    | 0    | 0    | 0,8  | 0    | 0,15 | 0,11 | 0,24 | ∞ |
|                  | 60 | 0                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0,16 | 0,05 | 0,11 | ∞ |
|                  | 65 | 0                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0,25 | 0,05 | 0,1  | ∞ |
|                  | 70 | 0                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0,05 | 0    | ∞ |

$$M \in ]m; m + 15]$$



|                  |    | Valeurs de m (g) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|----|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                  |    | 10               | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |      |
| Valeurs de M (g) | 15 | 0,61             | ∞    | ∞    | ∞    | ∞    | ∞    | ∞    | ∞    | ∞    | ∞    |
|                  | 20 | 0,7              | 0,53 | ∞    | ∞    | ∞    | ∞    | ∞    | ∞    | ∞    | ∞    |
|                  | 25 | 0,53             | 0,28 | 0,25 | ∞    | ∞    | ∞    | ∞    | ∞    | ∞    | ∞    |
|                  | 30 | 0,51             | 0,37 | 0,33 | 0,25 | ∞    | ∞    | ∞    | ∞    | ∞    | ∞    |
|                  | 35 | 0,32             | 0,35 | 0,59 | 0,48 | 0,52 | ∞    | ∞    | ∞    | ∞    | ∞    |
|                  | 40 | 0                | 0,19 | 0,29 | 0,56 | 0,65 | 0,21 | ∞    | ∞    | ∞    | ∞    |
|                  | 45 | 0                | 0    | 0,2  | 0,17 | 0,67 | 0,13 | 0,29 | ∞    | ∞    | ∞    |
|                  | 50 | 0                | 0    | 0    | 0,02 | 0,44 | 0,02 | 0,23 | 0,22 | ∞    | ∞    |
|                  | 55 | 0                | 0    | 0    | 0    | 0,8  | 0    | 0,15 | 0,11 | 0,24 | 0,24 |
|                  | 60 | 0                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0,16 | 0,05 | 0,11 | 0,11 |
|                  | 65 | 0                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0,25 | 0,05 | 0,1  | 0,1  |
|                  | 70 | 0                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0,05 | 0    | 0    |

Réponse :  
Ce mode de stockage peut constituer une bonne alternative au barrage hydroélectrique